

Báo cáo bài tập EX10: Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)

Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)

Cài đặt mô hình hồi quy tuyến tính với thư viện PyTorch

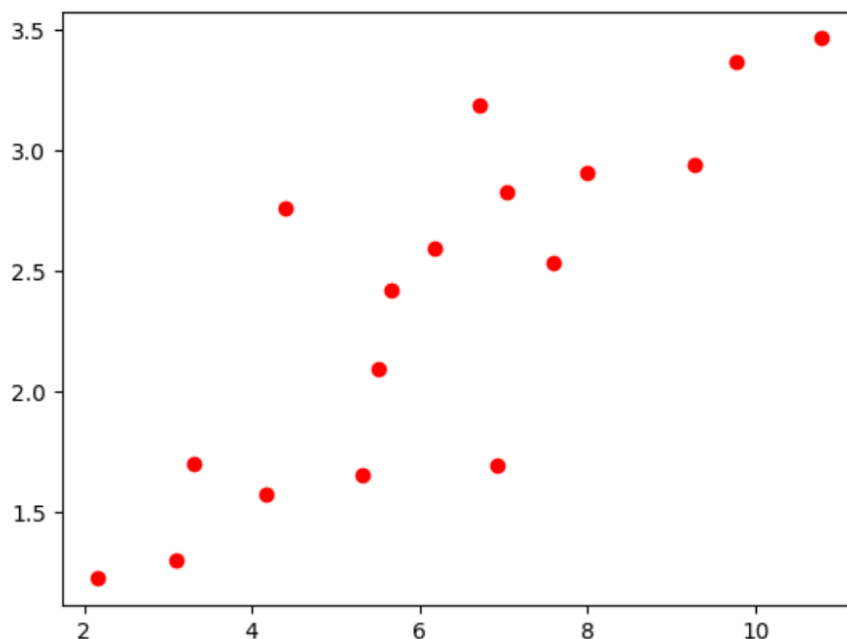
```
In [1]: import torch
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng = np.random
```

```
In [2]: # Parameters.
learning_rate = 0.01
training_steps = 1000
display_step = 50
```

```
In [3]: # Xây dựng dữ liệu
X = np.array([3.3,4.4,5.5,6.71,6.93,4.168,9.779,6.182,7.59,2.167,
              7.042,10.791,5.313,7.997,5.654,9.27,3.1])
Y = np.array([1.7,2.76,2.09,3.19,1.694,1.573,3.366,2.596,2.53,1.221,
              2.827,3.465,1.65,2.904,2.42,2.94,1.3])
```

```
In [4]: inputs = torch.from_numpy(X)
targets = torch.from_numpy(Y)
```

```
In [5]: # Trực quan hóa dữ liệu
plt.plot(X, Y, 'ro', label='Original data')
plt.show()
```



```

In [6]: # Xây dựng hàm hồi quy ( $Wx + b$ ).
def model(x):
    return x * w + b

In [7]: # Khởi tạo giá trị trọng số  $W$  và bias
w = torch.randn(1, requires_grad=True)
b = torch.randn(1, requires_grad=True)

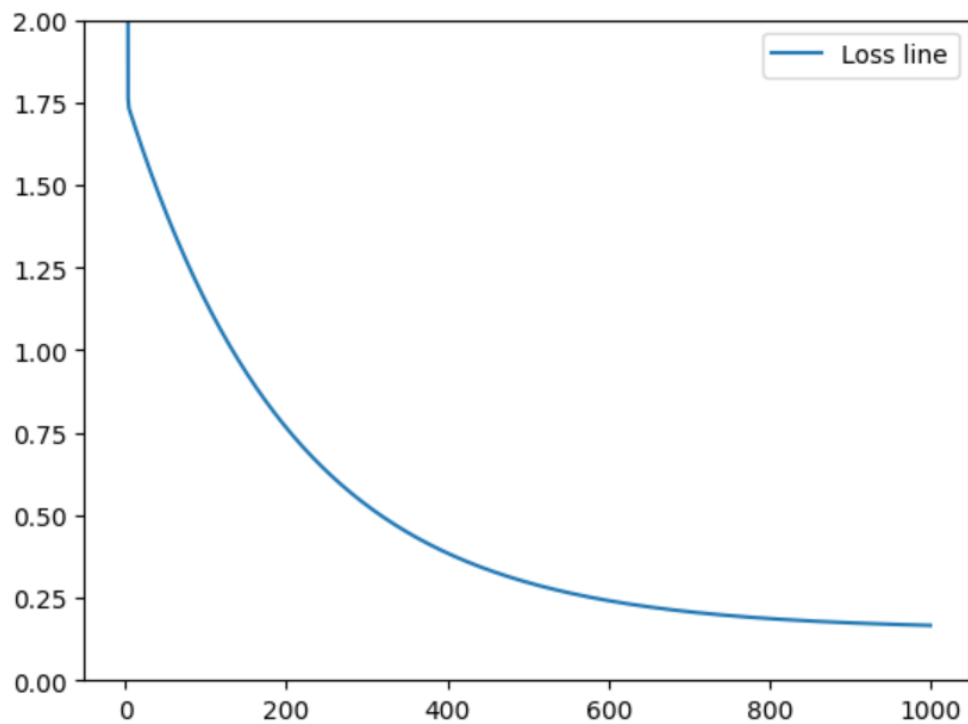
In [29]: # Xây dựng hàm mất mát (Loss function)
# Đọc thêm về reduce_mean tại: https://docs.w3cub.com/tensorflow-python/tf/reduce\_mean

# MSE Loss
def mse(t1, t2):
    diff = t1 - t2
    return torch.sum(diff*diff) / diff.numel()

In [30]: # Huấn luyện mô hình với training_steps đã được xác định từ trước
losses = []
for i in range(training_steps):
    preds = model(inputs)
    loss = mse(targets, preds)
    losses.append(loss)
    loss.backward()
    with torch.no_grad():
        w -= w.grad * learning_rate
        b -= b.grad * learning_rate
        w.grad.zero_()
        b.grad.zero_()

In [41]: # Biểu đồ biểu diễn độ biến thiên của hàm mất mát qua các vòng lặp
plt.plot([i for i in range(len(losses))],
         [loss.detach().numpy() for loss in losses],
         label='Loss line')
plt.ylim(0, 2)
# plt.plot(X, np.array(W * X + b), label='Fitted line')
plt.legend()
plt.show()

```



```
In [32]: import matplotlib.pyplot as plt
```

```
In [33]: # Mô hình hóa sự tương quan giữa những điểm dữ liệu và phương trình tuyến tính  
plt.plot(X, Y, 'ro', label='Original data')  
plt.plot(X, (w * inputs + b).detach().numpy(), label='Fitted line')  
plt.legend()  
plt.show()
```

